Introducción a Cloud Computing

Lic. Ismael P. Rodríguez
ismael@lidi.info.unlp.edu.ar



Cloud Computing. Cloud Robotics - 2026
Facultad de Informática - Universidad Nacional de La Plata



Agenda

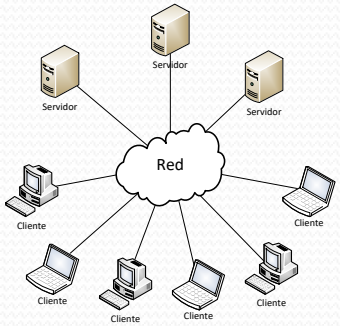
- Introducción: ¿Qué es Cloud Computing?
- Modelos de Servicios
- Modelos de Despliegue
- Beneficios y Riesgos
- Tecnologías de Virtualización
- Despliegue de un Cloud Privado
- Consultas

Agenda

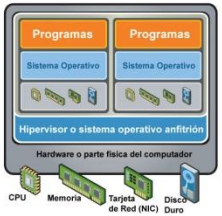
- **Introducción: ¿Qué es Cloud Computing?**
- Modelos de Servicios
- Modelos de Despliegue
- Beneficios y Riesgos
- Tecnologías de Virtualización
- Despliegue de un Cloud Privado
- Consultas

Evolución hacia Cloud Computing

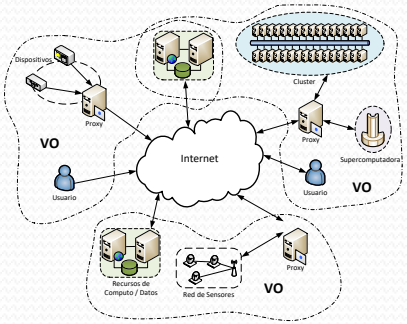
Cliente/Servidor



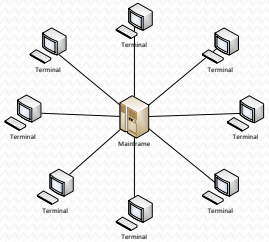
Virtualización



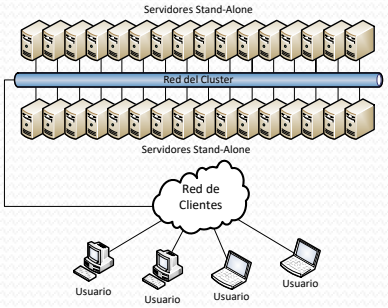
Grid



'60 | '80-'90 | '90-'2000 | 2004 | 2006



Mainframe



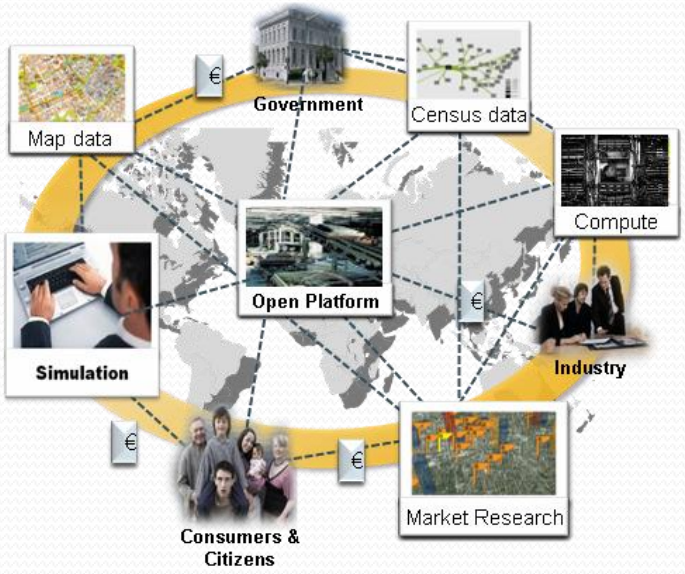
Cluster



Cloud

¿Cloud Computing = Utility Computing?

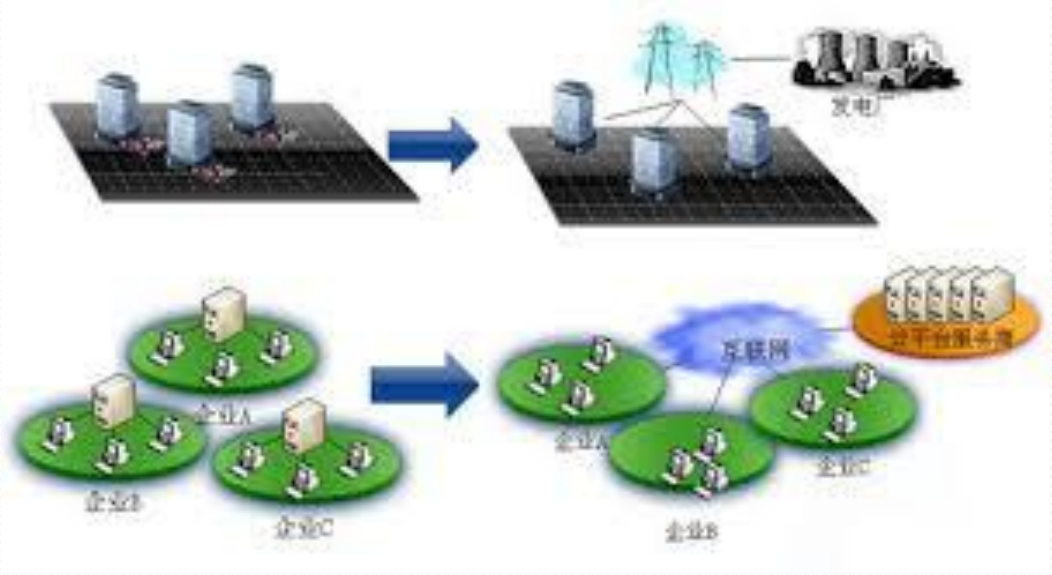
- La evolución hacia un “modelo de servicio” es inevitable.
- Esto es posible debido dos factores convergentes:
  - La interconexión de redes de infraestructura.
  - La maduración de las tecnologías de virtualización.



¿Cloud Computing = Utility Computing?

- Analogía con la producción/consumo de energía eléctrica.

- Aprovisionamiento: **bajo demanda**, Facturación: **pago por uso**.



Cloud Computing <> Utility Computing

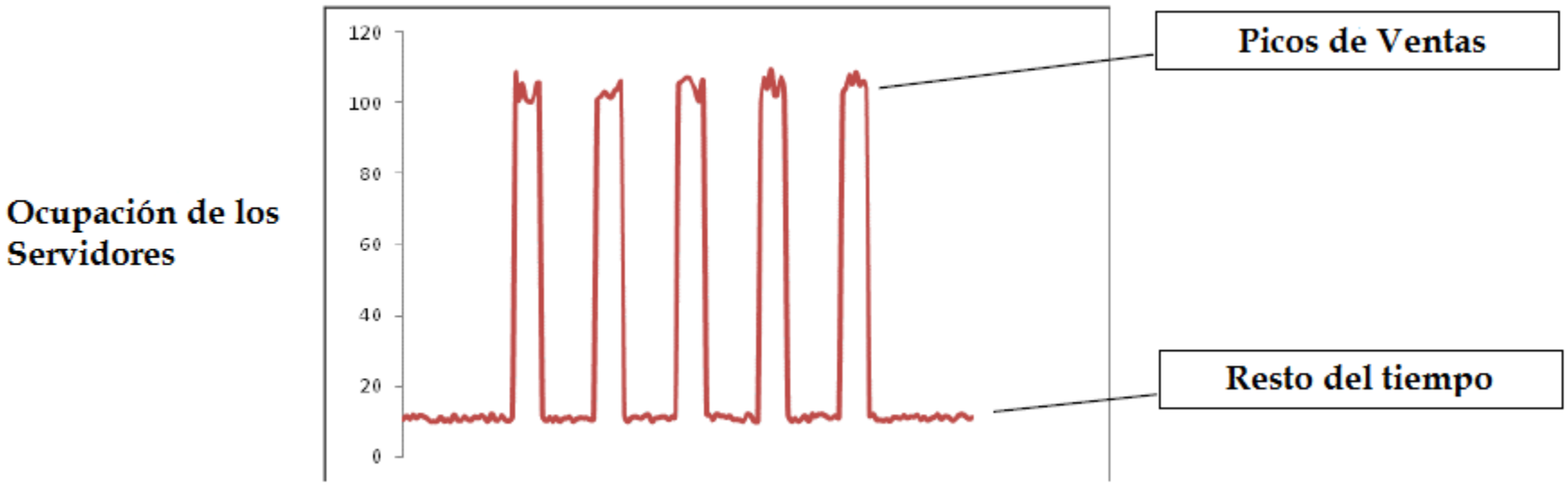
Utility Computing: es un modelo de negocios para proveer servicios.

Cloud Computing, **es más que** Utility Computing; es un paradigma que permite presentar un modelo de servicios, desplegar arquitecturas, pero no necesariamente de negocios.

Cloud Computing <> Utility Computing

Cloud Computing, no le interesa solamente a usuarios finales.

Ejemplo: www.mercadolibre.com.ar

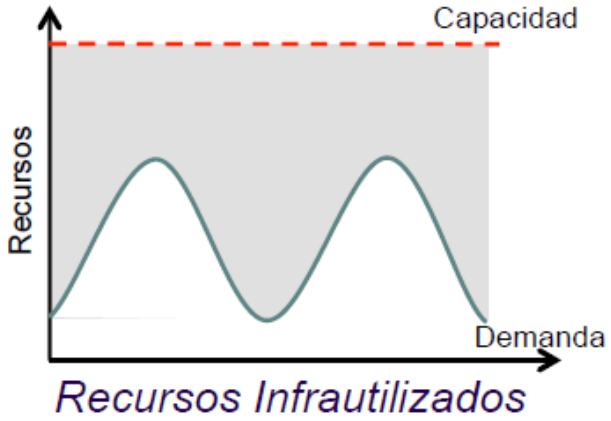


Otras situaciones: demandas estacionales -> "Black Friday" o Navidad.
Eventos masivos -> Juegos Olímpicos, Juegos On-Line, "Hot Sale", etc.

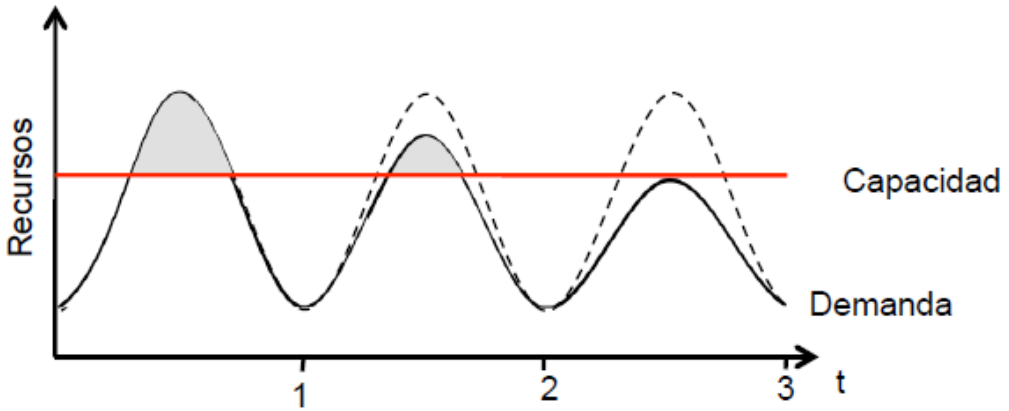
Cloud Computing <> Utility Computing

Problema:

¿Cómo dimensionar la capacidad de los servidores para satisfacer la demanda?



Recursos Infrautilizados



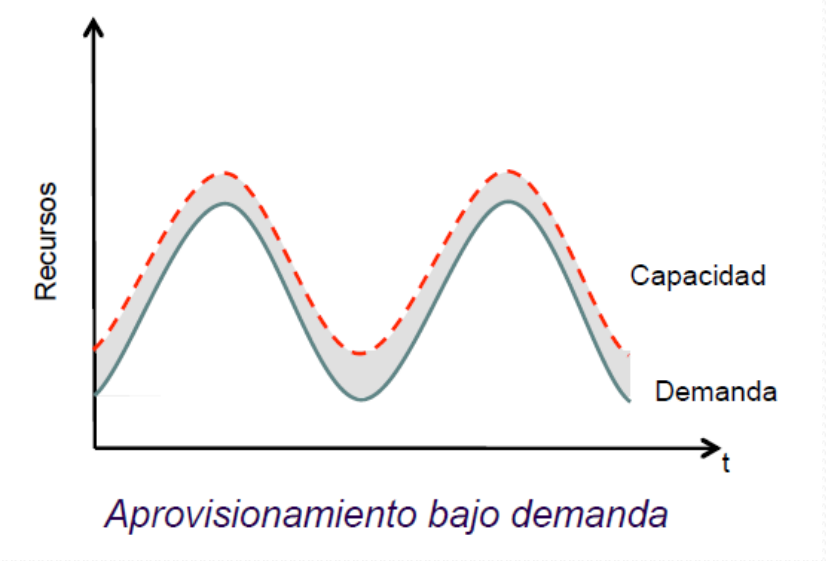
Recursos Insuficientes

Cloud Computing <> Utility Computing

Solución:

Aprovisionamiento bajo demanda.

- Consume lo que necesites.
- Paga por lo que consumes.



¿Qué es Cloud Computing?

- Nuevo Paradigma de cómputo distribuido.
- Emerge como una evolución natural del concepto de Clusters, Grids y Virtualización.
- Tiene su origen en el modelo de negocios conocido como Utility Computing
- Proporciona:
  - Grandes conjuntos de recursos virtuales fácilmente accesibles y utilizables a través de la Web.
  - Recursos como servicios.
  - Reconfiguración dinámica de los mismos (escalabilidad y elasticidad).
  - Acceso bajo demanda.
- Suele ser explotado comercialmente.

El término *Cloud* o *nube* hace referencia a la infraestructura física sobre la cual se despliega, donde el usuario desconoce la ubicación y organización real de la misma.



Agenda

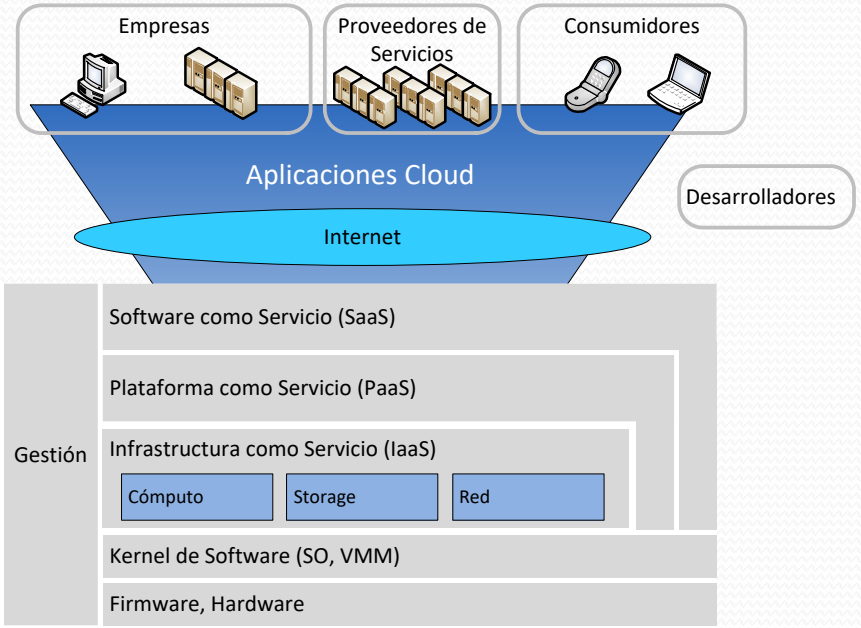
- Introducción: ¿Qué es Cloud Computing?
- **Modelos de Servicios**
- Modelos de Despliegue
- Beneficios y Riesgos
- Tecnologías de Virtualización
- Despliegue de un Cloud Privado
- Consultas

Cloud: Modelos de Servicio

Software como Servicio (SaaS)

Plataforma como Servicio (PaaS)

Infraestructura como Servicio (IaaS)



Cloud: visión en capas



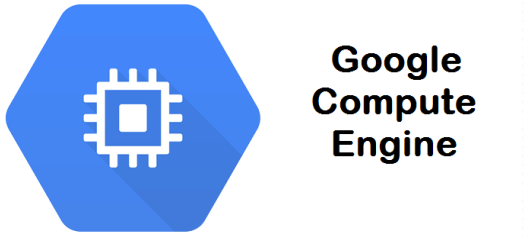
IaaS: Infraestructura como Servicio

Este modelo ofrece, por medio de la tecnología de virtualización, recursos de infraestructura virtual (servidores, equipos, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de red, etc.), flexibles y escalables; en donde múltiples usuarios coexisten compartiendo el mismo hardware físico de forma transparente, segura e independiente.

El usuario no controla la infraestructura subyacente.







PaaS: Plataforma como Servicio

Cuando los recursos proporcionados por el Cloud son entornos configurados con todas las herramientas de software necesarias para el desarrollo y/o despliegue de aplicaciones personalizadas, sin que el usuario se ocupe de la instalación y administración de la infraestructura subyacente, entonces se considera un modelo PaaS.

Estas plataformas ofrecen todo lo necesario para soportar los ciclos de vida completos de una aplicación y/o servicio WEB disponible en Internet.











SaaS: Software como Servicio

Este modelo ofrece aplicaciones de software como recursos, las cuales pueden ser utilizadas sin necesidad de ser instaladas localmente en una computadora. Generalmente se acceden a través de un navegador Web. El usuario no es responsable de la instalación y mantenimiento de las mismas, pues de esto se encarga el proveedor del servicio.













Agenda

- Introducción: ¿Qué es Cloud Computing?
- Modelos de Servicios
- **Modelos de Despliegue**
- Beneficios y Riesgos
- Tecnologías de Virtualización
- Despliegue de un Cloud Privado
- Consultas

Cloud: Modelos de Despliegue

Existen tres modelos de despliegue de un sistema de *Cloud Computing*.

- ***Cloud público***
- ***Cloud privado***
- ***Cloud híbrido***

Cloud: Modelos de Despliegue

Actualmente, se ha sumado el modelo de despliegue:

- ***Cloud público***
- ***Cloud privado***
- ***Cloud híbrido***
- **Cloud comunidad**

Cloud público

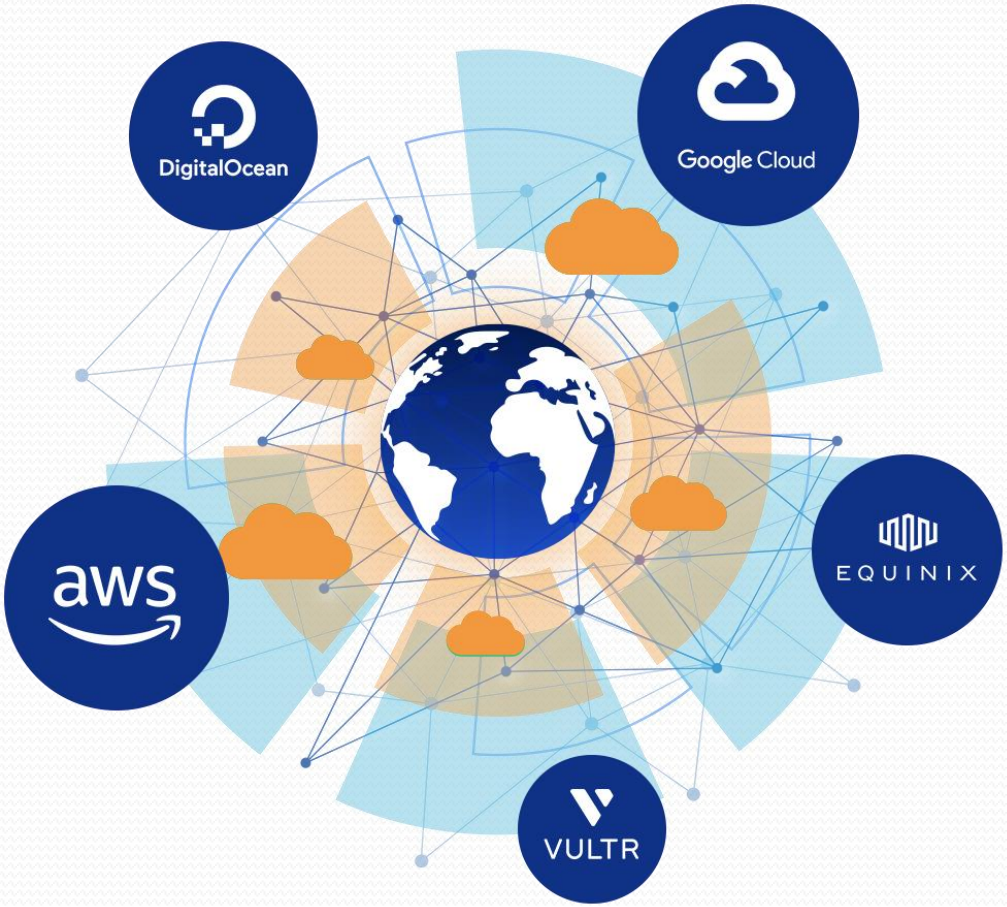
- Un Cloud público es aquel desplegado por un proveedor de IT, que ofrece servicios (IaaS, PaaS y/o SaaS) de acceso público desde Internet. Generalmente, este modelo de despliegue se relaciona con un contexto comercial, donde los usuarios son considerados clientes y pagan por el tiempo de uso de los servicios.







Cloud público



Cloud público

- AWS: AWS | Cloud Computing - Servicios de informática en la nube (amazon.com)
  - U$S 200 o 6 meses de capa gratuita.
- Google Cloud Platform: https://cloud.google.com/
  - U$S 300 o 90 días de crédito.
- DIGITAL OCEAN: DigitalOcean | The Cloud for Builders
  - U$S 200 o 60 días de crédito.
- VULTR: SSD VPS Servers, Cloud Servers and Cloud Hosting - Vultr.com
  - U$S 250 de crédito.
- EQUINIX: Data Center Company & Enterprise Network Technologies | Equinix

Cloud público

- La principal ventaja, es la posibilidad de acceder inmediatamente a un conjunto de recursos con una mínima inversión.
- Las desventajas que puede presentar son el alto costo acumulado en el tiempo de uso del mismo y las garantías sobre la privacidad y seguridad de la información del usuario.







Cloud privado

- Se considera un Cloud privado, al que se encuentra desplegado en la intranet (en la red de datos detrás del firewall) de una organización, institución o empresa. El despliegue se efectúa sobre la infraestructura de hardware de la organización y los servicios proporcionados son de características similares al Cloud público, con la diferencia que el acceso está limitado a la red privada y no presenta carácter comercial.







Cloud privado

- Las principales ventajas de un Cloud privado es la capacidad de brindar mayor eficiencia en el uso de la infraestructura física, como también un alto nivel de seguridad sobre los datos sensibles de la organización. Con el objetivo de lograr mayor eficiencia en la utilización de los recursos del datacenter, éstos se consolidan a través de la virtualización. Por otro lado, dado que el Cloud privado se encuentra desplegado en la Intranet de la organización, se garantiza la seguridad de los datos por medio de las mismas políticas y medidas de seguridad del datacenter.



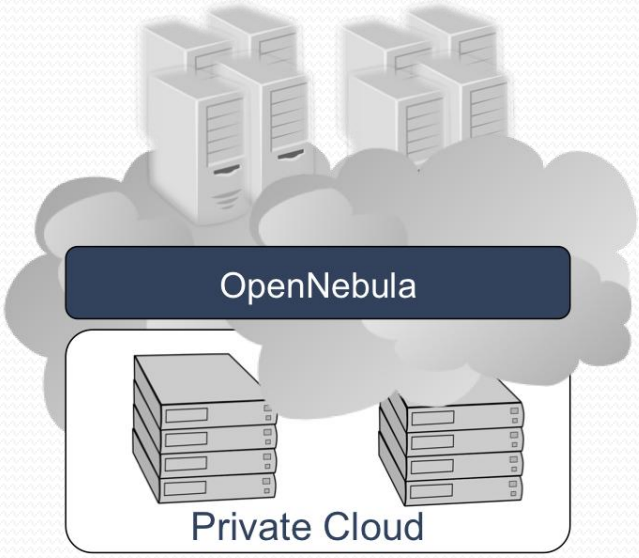
Cloud privado

- Un Cloud privado presenta como desventaja la limitación en la escalabilidad. Esta limitación se debe a la capacidad de los recursos físicos del datacenter durante grandes demandas de servicio. En este caso, un Cloud hibrido resuelve esta problemática.



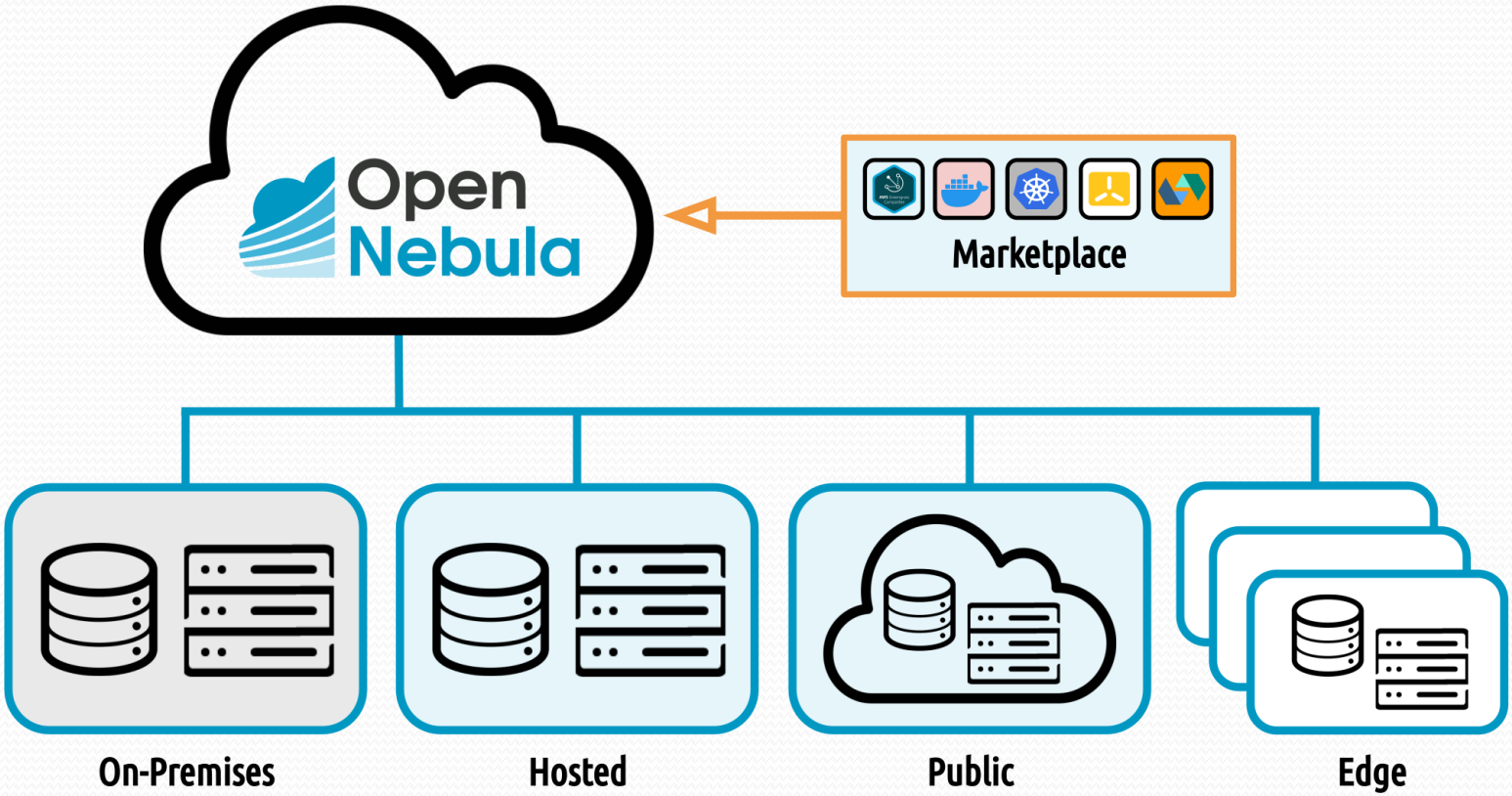
Cloud privado

- **OpenNebula:** Plataforma Open Source para desplegar Cloud & Edge Computing.

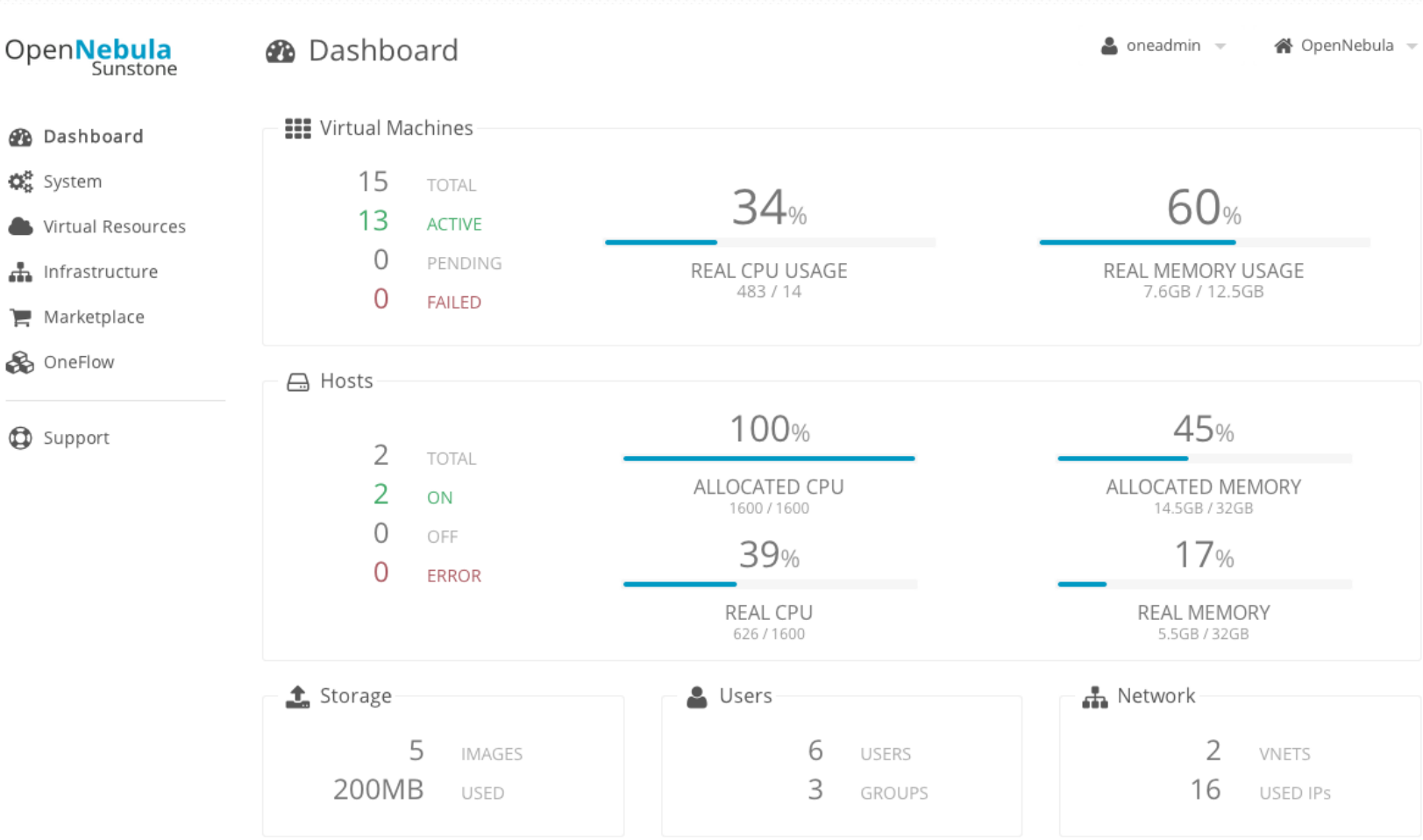


- OpenNebula – Open Source Cloud & Edge Computing Platform
- Multiples soluciones de Cloud públicos con OpenNebula: https://www.youtube.com/watch?v=IopA_deQK4M

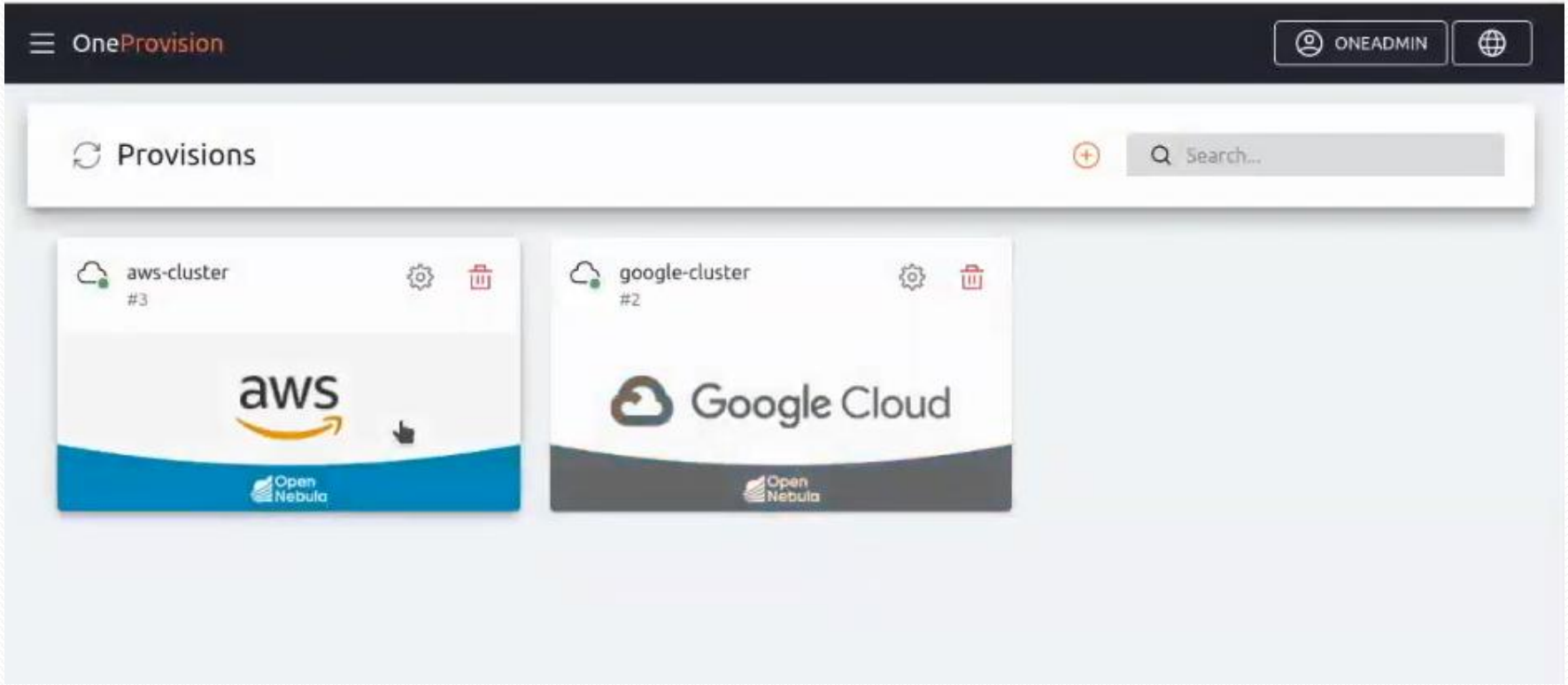
Cloud privado



Cloud privado



Cloud privado



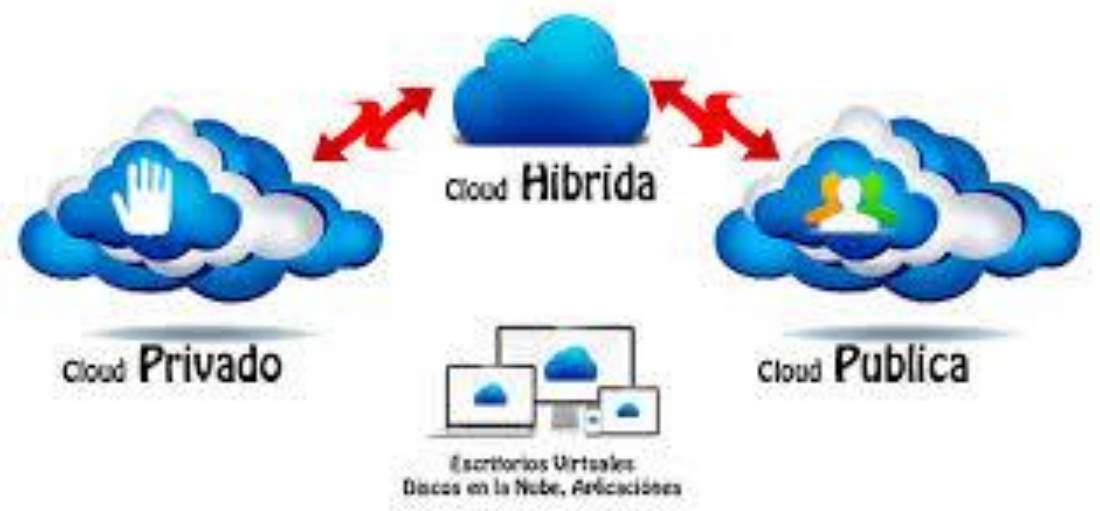
Cloud hibrido

- Se denomina Cloud híbrido al despliegue de un Cloud privado que utiliza de forma segura los recursos de un Cloud público. Este modelo es de gran utilidad cuando una organización requiere aumentar rápidamente sus recursos privados para satisfacer los picos de demanda de determinados servicios. Generalmente, la organización contrata servicios de un Cloud público para expandir los recursos de su Cloud privado. A esta modalidad, también se la conoce como "**Cloud Bursting**".



Cloud hibrido

- Un Cloud hibrido permite a las organizaciones obtener los beneficios combinados de un Cloud privado y uno público, logrando así el aumento de la eficiencia en el uso de la infraestructura física del datacenter, un mayor nivel de seguridad de los datos y una mayor disponibilidad de recursos para atender grandes demandas de servicio.



Cloud comunidad

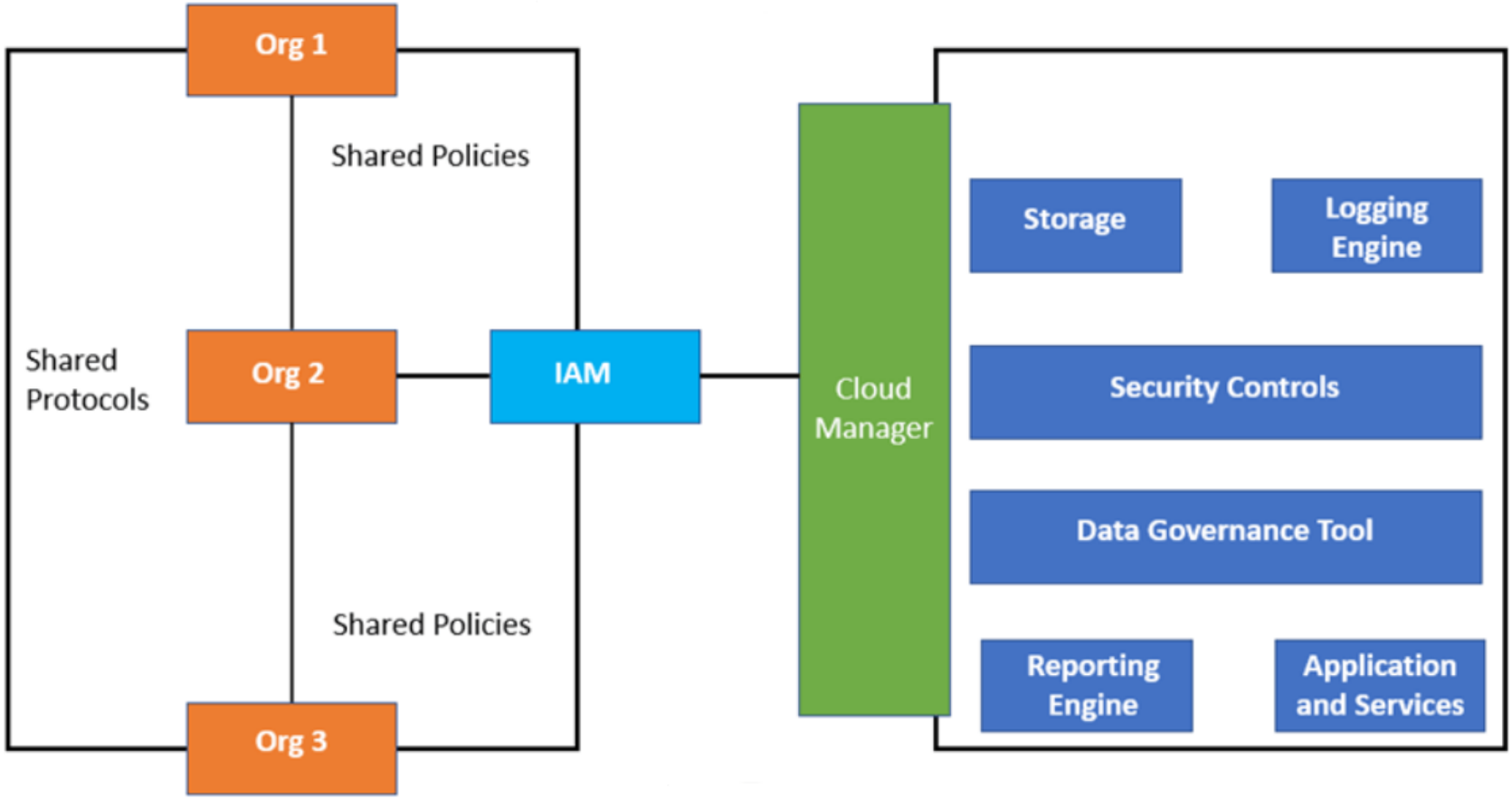
- Definición de Gartner: un entorno compartido destinado a un conjunto limitado de organizaciones y empleados, ya sean de bancos, o gerentes de empresas, etc. Donde los miembros de la comunidad comparten los mismos requisitos de seguridad, privacidad, rendimiento, etc.

- Definition of Community Cloud - IT Glossary | Gartner

- Ejemplos: Salesforce Community Cloud – Streamlit Community Cloud

- Opinión personal: son Plataformas como servicios.

Community Cloud



Agenda

- Introducción: ¿Qué es Cloud Computing?
- Modelos de Servicios
- Modelos de Despliegue
- **Beneficios y Riesgos**
- Tecnologías de Virtualización
- Despliegue de un Cloud Privado
- Consultas

Carácterísticas y beneficios de un Cloud

Recursos disponibles bajo demanda en el Cloud.

Al utilizar un Cloud público, las organizaciones no deben afrontar la instalación y el mantenimiento de un datacenter, sólo pagan por los servicios que utilizan bajo demanda.

Por otro lado, los Cloud privados e híbridos, permiten optimizar la infraestructura existente en el datacenter de la organización, por medio de la consolidación y la virtualización. Esto se traduce en un menor consumo de energía y una reducción de la infraestructura, incluyendo los gastos relacionados.

Carácterísticas y beneficios de un Cloud

Interfaces basadas en servicios Web

La utilización de interfaces basadas en servicios Web, permite a los usuarios acceder de manera sencilla a los recursos brindados por el Cloud.

Escalabilidad y Elasticidad

En un Cloud, los recursos brindados son altamente “escalables”.

También, una aplicación o un usuario pueden ampliar (agregar) o reducir (liberar) dinámicamente sus recursos, en respuesta a la variación en la carga de trabajo (“Elasticidad”).

Carácterísticas y beneficios de un Cloud

Aprovisionamiento automático de recursos

En Cloud, la distribución de los recursos se realiza de forma inmediata y automática sin requerir la intervención de personal técnico y/o administrativo. De esta forma, el personal técnico se libera de tareas repetitivas de configuración y atención a demandas, mientras que el usuario accede rápidamente a los recursos.

Autoservicio

El usuario de un Cloud puede solicitar directamente los recursos que necesita, sirviéndose de los mismos por medio de una interface Web. Esta interface le brinda control directo sobre el despliegue y la configuración de los recursos, evitando así las demoras en el acceso a los mismos.

Riesgos de un Cloud

Seguridad

- Seguridad física (en los datacenters).
- Autenticación y control de acceso a la información (incluído el acceso físico).
- Transmisiones de información confidencial (cifrado).
- Garantías de aislamiento en el entorno de virtualización.

Dependencia de la red

- Ancho de banda limitado, prestaciones impredecibles (redes lentas en horas picos).
- Necesidad de estar siempre conectados.

Riesgos de un Cloud

Dependencia del proveedor

- Fiabilidad.
- Fallos masivos o inactividad de proveedores.
- Escasa interoperabilidad. Falta de estándares.

Aspectos legislativos

- Falta de armonización entre legislaciones (dentro de la UE).
- Protección del consumidor, responsabilidad legal poco clara (¿qué legislación se aplica en caso de conflicto?).
- Garantías al mover datos fuera de la UE.

Riesgos de un Cloud

Integridad de los datos

- Pérdida de control sobre los datos, distribución a través de la red.
- Privacidad, confidencialidad, ¿podemos confiar en el proveedor?.
- Acceso a los datos sin aviso por aplicación de leyes o mandatos judiciales. Ej.:

  USA Patriot Act (http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_USA_PATRIOT).

Dificultad de implementar Cloud híbridos

- Falta de estandarización en los servicios de IT internos (cada empresa es un mundo).
- Se requiere personal experimentado para realizar la integración.

Cloud público: no satisface todas las necesidades

- Privacidad de los datos, normativas, desplazamiento geográfico de los datos y gobierno de los mismos.
- Migración a otros proveedores (Estándares).
- SLAs (Service Level Agreement / Acuerdos de nivel de servicio) y garantías. Ej. Amazon EC2 asegura al menos 99.95% de actividad mensual (http://aws.amazon.com/es/ec2/sla/).
- Redundancia y recuperación de desastres.
- Confianza en el proveedor de la infraestructura.

Cloud: prepararse para lo inesperado

- Las incidencias/fallos ocurren, aún los menos probables.
- Caso "Menéame": fallo en el datacenter de AWS en Dublín.
  - Un incendio provocado por un rayo inutilizó el transformador principal como el sistema que ponía en marcha el generador de energía de reserva.
  - Consecuencia: falló el servicio EBS (volúmenes).
  - Durante el proceso de restauración se detectó un fallo de software que había inutilizado alguno de los snapshots (backups) de los volúmenes EBS.
  - El administrador (Ricardo Galli) estaba pasando unos días de descanso sin su portátil y en un lugar con muy mala conexión a Internet.
  - Resultado: 2 días con el servidor caído y un fuerte estrés.

Cloud: prepararse para lo inesperado

- Las incidencias/fallos ocurren, aún los menos probables.
- Caso "Menéame": fallo en el datacenter de AWS en Dublín.
  - El suministro de energía eléctrica con sus redundancias.
  - La sincronización de los sistemas de almacenamiento EBS.
  - La pérdida de control desde la API de Amazon.
  - El bloqueo de instancias.
  - Los backups corruptos.
  - La falta de automatización para recuperar la consistencia de datos (dijeron que estaban haciéndolo manualmente), y que haya afectado a todos los volúmenes de una región.

Historia completa: http://gallir.wordpress.com/2011/08/10/la-crisis-con-amazon-aws/

Cloud: hay que pensar en redundancia

- Falla de Don WEB (Proveedor de Argentina) Nodo NOVA:

Detalles de la caída de DonWeb

- **Fecha de inicio:** Domingo 30 de agosto de 2026 a las 09:23. Perfil +1
- **Origen de la falla:** Un error lógico e interno en la infraestructura de almacenamiento del **nodo NOVA** que generó una cadena de inconsistencias. La Capital
- **Impacto:** Más de 2.000 empresas y páginas web quedaron sin acceso a bases de datos, tiendas online, sistemas de facturación y archivos durante cuatro días. Instagram · agenfornot... +2
- **Resolución:** El servicio se restableció de manera progresiva hacia el jueves 3 de septiembre, y la empresa confirmó que no hubo pérdida definitiva de datos. Clarin.com +1

Link de noticia: https://www.clarin.com/tecnologia/donweb-mayores-empresas-hosting-pais-lleva-dias-caida-cientos-pymes-afectadas_0_4daxSd4gnS.html

Cloud: hay que pensar en redundancia

Arquitectura Tecnológica del Nodo NOVA

- **Orquestador Cloud (IaaS):** Está basado en la plataforma OpenStack, una arquitectura estándar en proveedores regionales para gestionar cómputo, red y almacenamiento de VPS (*Cloud Servers*). El plano de control separa la lógica de aprovisionamiento del tráfico de datos. DonWeb
- **Cómputo vs. Almacenamiento:** Arquitectura desacoplada. Los hipervisores procesan la memoria y CPU de las instancias de los clientes, conectándose mediante redes internas de alta velocidad a un *cluster* de almacenamiento distribuido.
- **Mecanismo de Resiliencia Teórica:** El almacenamiento está diseñado para mantener **tres copias simultáneas de cada dato** (esquema de replicación de triple redundancia [3x]) en hardware físicamente independiente.

Cloud: hay que pensar en redundancia

Anatomía de la Falla: ¿Qué salió mal?

A diferencia de un corte de fibra o la rotura de un disco físico, este evento fue un clásico **incidente de estado lógico y propagación en cascada**:

1. **El Disparador:** Se originó un **error lógico interno en el sistema de archivos o metadatos** de la infraestructura de almacenamiento. La Capital
2. **El "Efecto Dominó":** Debido a que la infraestructura está diseñada para ser ultra-coherente, el error de estado lógico se replicó velozmente en las cadenas de inconsistencias de datos. En pocas palabras: el sistema "replicó el error" en las tres copias automáticas en un lapso muy breve. La Capital
3. **Bloqueo de Backups:** Al corromperse la lógica de acceso del nodo a nivel almacenamiento centralizado, el plano de control perdió la capacidad de leer los discos de los clientes y, críticamente, **bloqueó el acceso a los *snapshots* y copias de resguardo locales** que vivían en la misma red lógica del nodo NOVA. La Capital

Cloud: hay que pensar en redundancia

Paradoja de la Recuperación: Velocidad vs Integridad

¿Forzar un arranque rápido con riesgo de corrupción masiva o reconstruir el almacenamiento de forma lenta pero segura?

- **La decisión técnica:** El equipo de infraestructura priorizó la integridad de los datos por sobre el *Uptime*. Esto requirió una auditoría bit a bit y consistencia interna de los metadatos antes de levantar el nodo.
- **Fase de Mitigación Gradual:** Una vez reparado el almacenamiento lógico, no se podían encender los miles de *Cloud Servers* en simultáneo, ya que el pico de I/O (operaciones de lectura/escritura) de los arranques masivos (*boot storm*) colapsaría nuevamente los discos. Se ejecutó un **encendido controlado y progresivo** durante el cuarto día. El resultado final fue exitoso en términos de datos: **0% de pérdida definitiva de información.** La Capital +2

Cloud: hay que pensar en redundancia

Para meditar...

- **¿La replicación 3x reemplaza a un Backup?**
  - *Enfoque:* El caso demuestra que si el error es lógico, la replicación automatizada copia el error en tiempo real. Replicación no es igual a respaldo. La Capital
- **La trampa de los Backups en la misma Región/Red:**
  - *Enfoque:* Los clientes de DonWeb tenían backups contratados, pero al estar lógicamente acoplados al nodo NOVA, quedaron inaccesibles durante la crisis. ¿Por qué es vital exigir la regla de respaldo 3-2-1 (con al menos una copia externa o *offsite*)? La Capital +1

Cloud: hay que pensar en redundancia

Para meditar...

- **El SLA (Service Level Agreement) frente a la realidad del negocio:**
  - *Enfoque:* Cientos de PyMEs locales (tiendas online, facturación electrónica) quedaron paralizadas 96 horas. ¿Qué penalizaciones cubre habitualmente un SLA de infraestructura y por qué nunca compensa el lucro cesante de un negocio caído? Perfil +1
- **Estrategias Multi-Cloud y Vendor Lock-in:**
  - *Enfoque:* ¿Cómo diseñar arquitecturas de aplicaciones tolerantes a fallos absolutos de proveedor utilizando balanceadores de carga globales (como Cloudflare) combinados con instancias de contingencia pasivas en otros proveedores locales o globales (AWS, Azure)? DonWeb

Cloud: hay que pensar en redundancia

- Falla de Región en Virginia del Norte:
- Problemas para:
  - GitHub
  - Reddit
  - Pinterest
  - Airbnb
  - Foursquare
  - Minecraft

Link de noticia: https://techcrunch.com/2012/10/22/aws-ec2-issues-in-north-virginia-affect-heroku-reddit-and-others-heroku-still-down/

Cloud: hay que pensar en redundancia

- Falla de Servicios S3 (Sistema de almacenamiento): 28-02-2017
- Problemas para:
  - Infobae
  - Netflix
  - Spotify
  - Airbnb
  - Amazon Prime Video
  - Amazon Music

Link de noticia: http://www.lanacion.com.ar/1989711-el-error-de-tipeo-de-un-empleado-de-amazon-que-causo-una-caida-masiva-de-internet

Link 2: http://www.infobae.com/america/tecno/2017/02/28/la-nube-de-amazon-fallo-y-afecto-a-numerosas-paginas-de-internet/

Cloud: hay que pensar en redundancia

- Falla de Energía Eléctrica: 31-08-2019
- Problemas para:
  - Diario ElDia

Link de noticia: https://www.eldia.com/nota/2019-8-31-17-46-0--una-falla-en-los-servidores-de-amazon-provoco-una-interrupcion-en-eldia-com-la-ciudad

Link 2: https://downdetector.com/status/aws-amazon-web-services/news/264657-problems-at-amazon-web-services

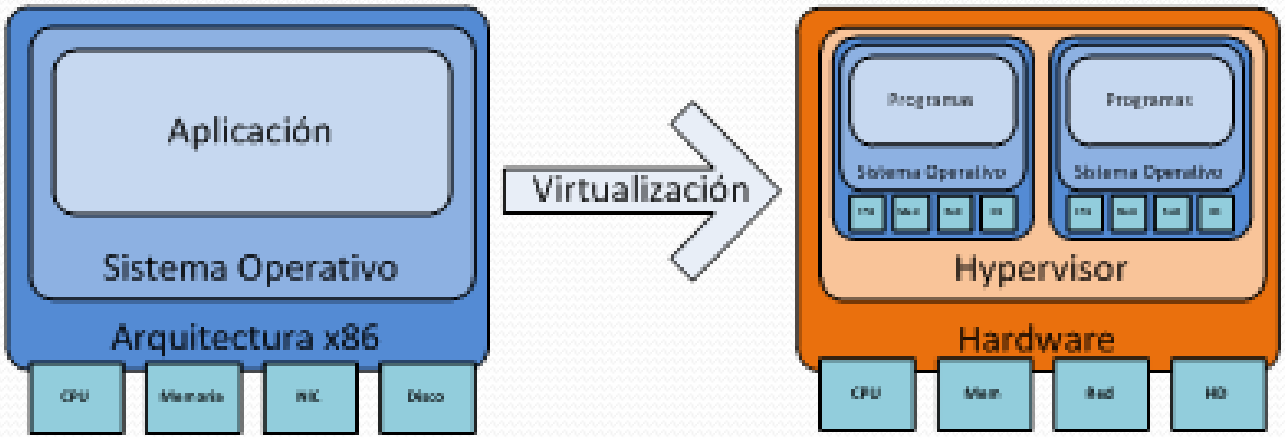
Agenda

- Introducción: ¿Qué es Cloud Computing?
- Modelos de Servicios
- Modelos de Despliegue
- Beneficios y Riesgos
- **Tecnologías de Virtualización**
- Despliegue de un Cloud Privado
- Consultas

Tecnologías de virtualización

Abstracción de la infraestructura de hardware.

La virtualización introduce una capa de software sobre el hardware de arquitectura x86, permitiendo ejecutar concurrentemente varias instancias de máquinas virtuales sobre un único equipo.



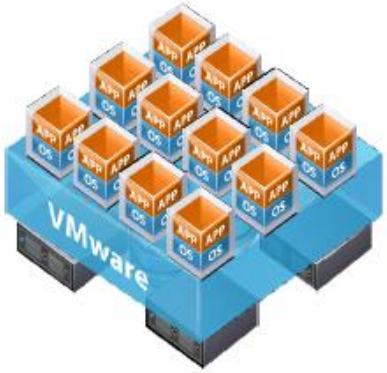
Tecnologías de virtualización

Beneficios

- Múltiples VMs con diferentes S.O. en un mismo host.
- Aislamiento entre VMs.
- Consolidación de servidores:
  - Optimiza el uso de los recursos.
  - Reducción de costos.
- Agregación de recursos (resource pooling):
  - Facilita la escalabilidad.
- Migración dinámica de VM:
  - Balanceo de carga.
  - Tolerancia a fallos.
- Facilita la administración y automatización de sistemas.



Consolidación



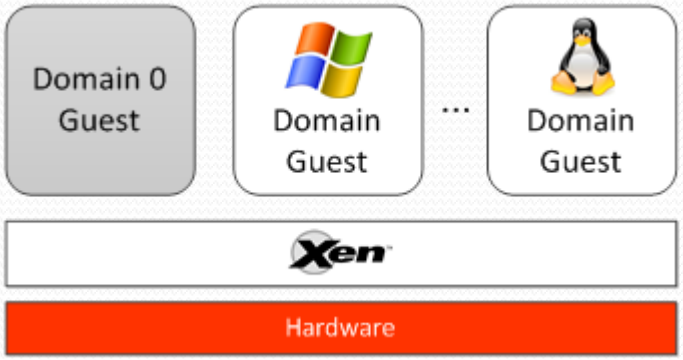
Agregación

Tecnologías de virtualización

Hipervisor Tipo 1 (nativo o bare metal)

- Se ejecuta directamente sobre el hardware → Más eficiente.
- Implementa las funciones básicas de un micro-kernel.
- Ejemplos: Xen, VMWare ESX/ESXi, Microsoft Hiper-V.

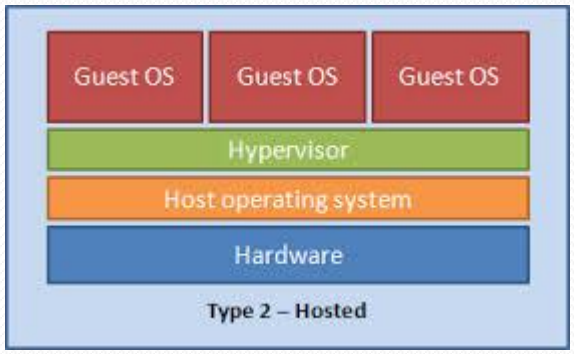


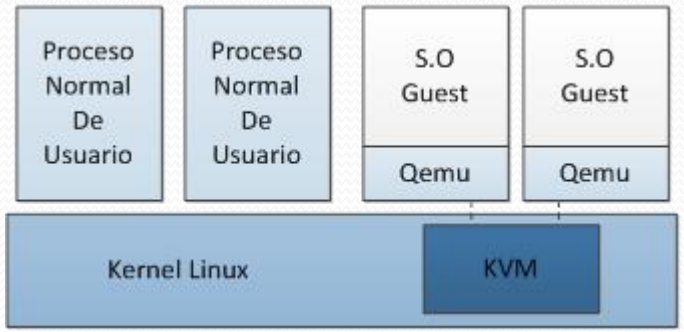


Tecnologías de virtualización

Hipervisor Tipo 2 (hosted)

- Necesita de un S.O. anfitrión.
- Se integra con el S.O. proporcionando una capa intermedia entre este y las VMs.
- Ejemplos: VMWare WorkStation, KVM, VirtualBox.

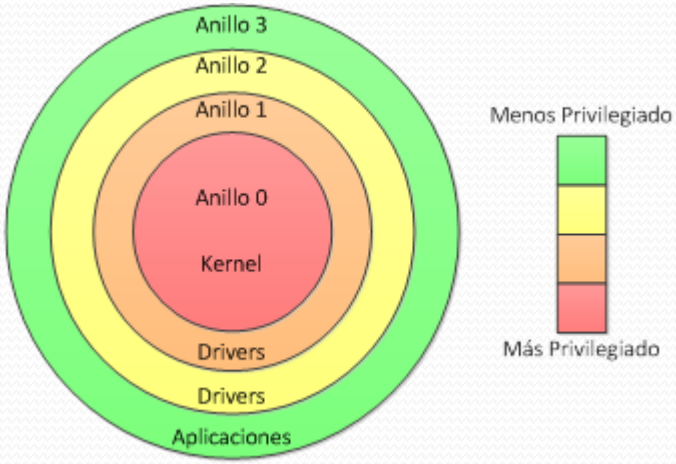




Tecnologías de virtualización

Técnicas de Virtualización

- La arquitectura x86 convencional ofrece una protección basada en cuatro niveles de privilegio para ejecutar instrucciones sobre el procesador.



Tecnologías de virtualización

Técnicas de Virtualización

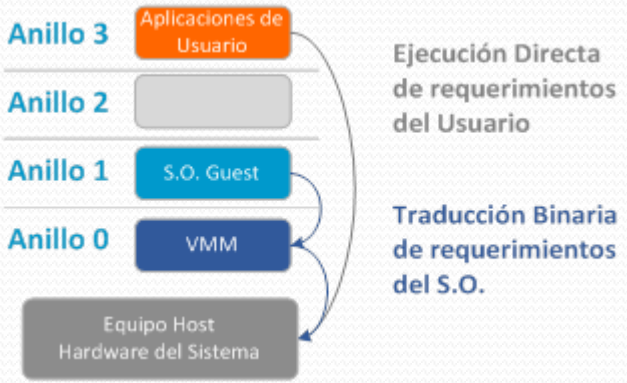
- Cuando una aplicación de un usuario intenta ejecutar instrucciones privilegiadas, tales como acceder a la memoria o a dispositivos de E/S, se captura la petición y se eleva el nivel de privilegio de la ejecución, permitiendo ejecutar instrucciones sensibles del S.O. Luego, se retorna el control al nivel 3 para continuar con la ejecución de la aplicación.
- En virtualización, es deseable que el VMM se ejecute en el anillo o para controlar las máquinas virtuales y los recursos de hardware, mientras que el SO Guest se ejecute en el anillo 3; de esta manera, cuando una VM intente ejecutar instrucciones privilegiadas, el VMM capture la petición y emule la ejecución del bloque de instrucciones de la VM.
- Las técnicas de virtualización de CPU ofrecen soluciones a los mecanismos de protección de la arquitectura, los cuales impiden a los S.O. de las VMs ejecutar instrucciones directamente sobre el CPU en el nivel privilegiado o, mientras que el VMM posee el control de la unidad de procesamiento.

Tecnologías de virtualización

Técnicas: Virtualización Completa (Full Virtualization)

- Abstracción completa del Hardware.
- Permite ejecutar diferentes S.O. guest sin modificación.
- Mejor aislamiento y seguridad.
- Rendimiento algo más pobre.
- Ejemplos: VMWare WorkStation,

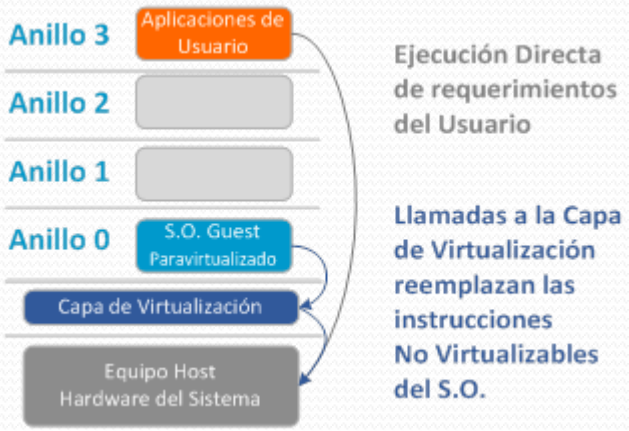
  QEMU, KVM, VirtualBox.



Tecnologías de virtualización

Técnicas: Paravirtualización

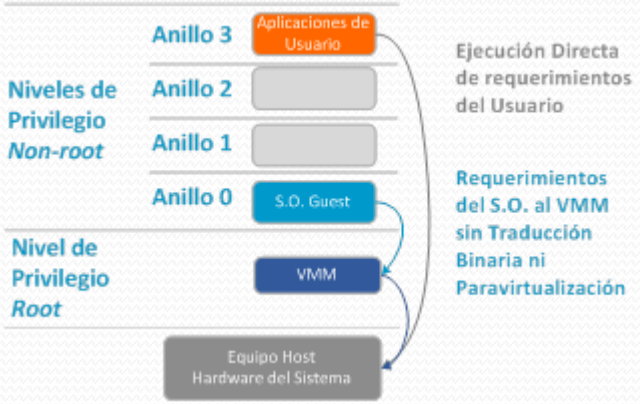
- Emulación del Hardware.
- Es necesario modificar el S.O. guest.
- Menor portabilidad. Ej. Windows.
- Buen rendimiento.
- Ejemplos: Xen PV.



Tecnologías de virtualización

Técnicas: Virtualización asistida por hardware (HVM)

- Aprovecha las extensiones en el hardware de los procesadores: Intel VT-x, AMD-V y VT-i (Itanium).
- Combina lo mejor de las técnicas anteriores.
- No necesita modificar el S.O. guest.
- Necesita un CPU con soporte de virtualización.
- Buen rendimiento.
- Ejemplos: Xen 3.x, KVM, VMWare Workstation.







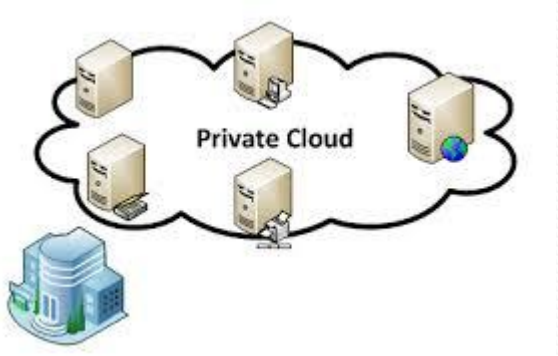
Agenda

- Introducción: ¿Qué es Cloud Computing?
- Modelos de Servicios
- Modelos de Despliegue
- Beneficios y Riesgos
- Tecnologías de Virtualización
- **Despliegue de un Cloud Privado**
- Consultas

Despliegue Cloud Privado

Cloud privado

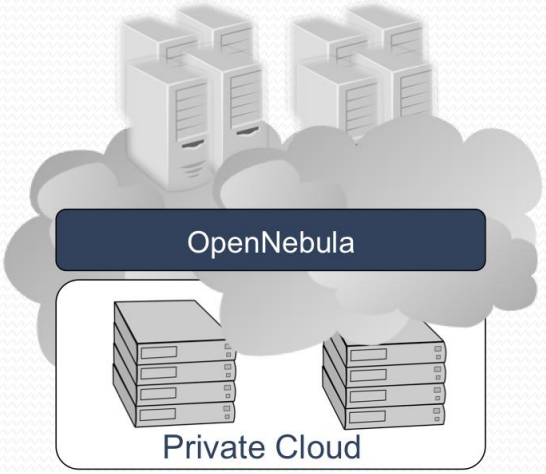
- Para uso exclusivo de una organización con múltiples clientes o usuarios. Ej.: centro de cómputo de Universidades.
- Puede ser de su propiedad (on-premise) o alquilarlo (hosted) o una combinación de ambas.
- Permite una gestión flexible y ágil de los recursos de la organización.



Despliegue Cloud Privado

Cloud privado: documentación parainstalación de OpenNebula

- Front-End y nodos: Installing the Software — OpenNebula 4.12.1 documentation
- Virtualización de Cloud Privado: Introduction to Private Cloud Computing — OpenNebula 4.12.1 documentation



Despliegue Cloud Privado

Caso de Estudio: "Fintech PrestaYa" (Despliegue de Cloud Privado On-Premise)

Contexto de la Organización

Una empresa financiera tecnológica intermedia pagos, otorga préstamos en línea y emite facturas de crédito electrónicas. Posee un parque de **20 servidores en rack de última generación (on-premise)** en sus propias oficinas, adquiridos mediante un proyecto de inversión reciente.

El Desafío

La empresa necesita modernizar su infraestructura porque su software monolítico se está migrando a una arquitectura de **microservicios con contenedores**. Requieren aprovisionamiento ágil de entornos de prueba, escalabilidad interna y automatización, pero se enfrentan a restricciones críticas.

Despliegue Cloud Privado

1. Cumplimiento Regulatorio y Soberanía de Datos (Información Sensible)

- **El problema en Nube Pública:** Las leyes de protección de datos de muchos países prohíben expresamente que datos crediticios, saldos bancarios o el historial fiscal de los ciudadanos salgan de las fronteras físicas del país o se alojen en servidores compartidos (*multitenancy*) donde las agencias gubernamentales extranjeras puedan solicitar acceso.
- **La solución en Cloud Privado:** Al desplegar un Cloud Privado sobre sus servidores on-premise, la Fintech mantiene el **aislamiento físico absoluto (Single-Tenant)**. Los datos sensibles (claves criptográficas, algoritmos de riesgo crediticio, DNI de usuarios) residen en su propio Data Center, cumpliendo con las auditorías regulatorias más estrictas.

Despliegue Cloud Privado

2. Retorno de Inversión y Costos Hundidos (Hardware Existente)

- **El problema en Nube Pública:** Migrar todo a AWS o Azure teniendo 20 servidores propios subutilizados generaría un gasto doble: el desperdicio del hardware ya pagado (costo hundido) más la factura mensual de la nube pública (OpEx), la cual penaliza fuertemente el tráfico intensivo de datos (*egress fees*).
- **La solución en Cloud Privado:** Utilizando un orquestador como **OpenStack** o **Proxmox VE**, transforman esos servidores físicos estáticos en un *pool* de recursos dinámicos. Reutilizan la inversión en fierros (CapEx) pero obtienen los beneficios del paradigma Cloud: autoservicio, elasticidad y medición de consumos internos.

Despliegue Cloud Privado

3. Latencia y Enrutamiento Crítico de Datos

- **El problema en Nube Pública:** El core bancario y los sistemas de validación de identidad necesitan conectarse en milisegundos con los nodos locales de los entes reguladores estatales o redes de cajeros automáticos a través de canales dedicados.
- **La solución en Cloud Privado:** Mantener el cómputo y el almacenamiento en el mismo edificio o red metropolitana donde están los enlaces troncales físicos garantiza latencias mínimas imposibles de lograr si el servicio web tuviera que viajar a la región de nube pública más cercana (usualmente ubicada en EE.UU. o San Pablo).

Despliegue Cloud Privado

Tabla Comparativa de Orquestadores para Cloud Privado

Criterio	OpenStack	Proxmox VE	VMware vSphere / Tanzu
Enfoque Principal	**IaaS puro a gran escala.** Diseñado para automatización masiva por API, ideal para emular a AWS/Azure en casa.	**Virtualización (KVM/LXC).** Excelente para consolidar servidores físicos con herramientas de gestión sencillas.	**Enterprise Suite.** La opción corporativa tradicional con soporte global integrado para cómputo y contenedores.
Modelo de Licencia	**Open Source (Gratuito).** Sin costo de licencias por nodo o núcleo.	**Open Source (Freemium).** Gratuito, con opción de suscripción económica para soporte y repositorios estables.	**Comercial (Propietario).** Alto costo por CPU/núcleo (modelo de suscripción actual de Broadcom).

Despliegue Cloud Privado

Curva de Aprendizaje	**Muy Alta.** Requiere ingenieros especializados en redes, almacenamiento y automatización (DevOps).	**Baja / Media.** Interfaz web muy intuitiva. Un administrador de sistemas tradicional lo domina en días.	**Media.** Muy documentado, pero requiere certificaciones oficiales para dominar arquitecturas complejas.
Orquestación de Contenedores	**Nativa / Avanzada** mediante proyectos como *Magnum* o integración directa con Kubernetes.	**Básica.** Soporta contenedores LXC nativos, pero para Kubernetes requiere desplegar VMs encima.	**Excelente / Nativa** a través de *Tanzu*, unificando la gestión de VMs y contenedores en la misma consola.
Casos de Uso Ideales	Proveedores de hosting (como el nodo NOVA de DonWeb), Telcos o grandes Fintechs con equipos de desarrollo propios.	PyMEs, universidades o laboratorios que quieren exprimir su hardware on-premise sin pagar licencias caras.	Bancos tradicionales, aseguradoras y corporaciones con presupuestos altos que exigen soporte técnico 24/7 y contratos SLA





¿CONSULTAS?